

Astronomía de Posición y Tiempo

Q1. 2013-9 (10 puntos)

Encuentre las coordenadas ecuatoriales (ángulo horario y declinación) de una estrella en Madrid, latitud geográfica $\phi = 40^\circ$, cuando la estrella tiene un ángulo cenital $z = 30^\circ$ y acimut $A = 50^\circ$ (acimut medido desde el sur).

Q2. 2013-11 (10 puntos)

¿Cuál es la altitud máxima, a_M (max), a la cual la Luna llena puede ser observada desde Tesalónica? La latitud geográfica de Tesalónica es $\phi_\Theta = 40^\circ 37'$. Tome en cuenta tantos factores como sea posible.

Q3. 2013-14 (10 puntos)

¿Cuál es el ángulo horario, H , y el ángulo cenital, z , de Vega ($d = 38^\circ 47'$) en Tesalónica ($\lambda_1 = 1^h 32^m$, $\phi_1 = 40^\circ 37'$) en el momento que culmina en el meridiano local de Lisboa ($\lambda_2 = -0^h 36^m$, $\phi_2 = 39^\circ 43'$)?

Q4. 2014-¡Águilas en la Cruz Caraiman! (50 puntos)

La cruz más alta construida en el pico de una montaña está localizada en una meseta situada en la cima de un pico llamado Caraiman en Rumania, a una altitud de $H = 2300$ m sobre el nivel del mar. Su altura, incluyendo la base de soporte, es de $h = 39.3$ m. Los brazos horizontales de la Cruz están orientados en la dirección N-S. La latitud en la que se ubica la Cruz es $\phi = 45^\circ$.

A) En la noche del 21 de marzo de 2014, el día del equinoccio vernal, dos águilas se detienen de su vuelo: la primera cerca del monumento, y la segunda en la punta de la Cruz. Las dos águilas están en la misma dirección vertical. El cielo era muy claro, tal que las águilas podían ver el horizonte y observar el ocultamiento del Sol. Cada águila comenzó a volar justo en el momento que observó que el Sol desapareció completamente. Al mismo tiempo, un astrónomo está ubicado a nivel del mar, en la base de las Montañas Bucegi. Asuma que está en la misma dirección vertical de las dos águilas.

Asumiendo que la refracción atmosférica es despreciable, resuelva estas preguntas:

Q4.1 Calcule la duración de la puesta de Sol, medido por el astrónomo.

10

Q4.2 Calcule las duraciones de las puestas de Sol medidas por cada una de las dos águilas, e indique cuál de las águilas vuela de la Cruz primero. ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre los momentos de los vuelos de las dos águilas?

10

Necesita la siguiente información:

- La medición de la duración de la puesta de Sol empieza cuando el disco Solar es tangente a la línea del horizonte y termina cuando el disco Solar desaparece completamente.
- El período rotacional de la Tierra es $T_E = 24$ h, el radio del Sol $R_S = 6.96 \times 10^5$ km, la distancia Tierra-Sol $d_{ES} = 14.96 \times 10^7$ km, la latitud de la Cruz es $\phi = 45^\circ$, el radio de la Tierra es $R_E = 6370$ km.

- B)** En cierto momento del siguiente día, 22 de marzo de 2014, ambas águilas vuelven a la Cruz. Una de las águilas se posa en la punta del pilar vertical de la Cruz y la otra se posa en la meseta horizontal, justo en el borde de la sombra del pilar vertical de la Cruz, en el momento del día cuando la longitud de la sombra es mínima.

Q4.1 Calcule la distancia entre ambas águilas y la distancia de la segunda águila de la Cruz.

10

Q4.2 Calcule la longitud de los brazos horizontales de la Cruz, ℓ_b , si la sombra de uno de los brazos en este momento tiene una longitud de $u_b = 7$ m.

10

- C)** A medianoche, el astrónomo visita la Cruz y, desde su punto más alto, identifica una estrella brillante en el límite de circumpolaridad. El nombró esta estrella "Estrella de las Águilas". Sabiendo que debido a la refracción atmosférica el descenso del horizonte es $\xi = 34'$, calcule:

Q4.1 La declinación de la "Estrella de las Águilas".

5

Q4.2 La altitud máxima sobre el horizonte de la "Estrella de las Águilas".

5

Q5. 2015-15 (10 puntos)

Un avión estaba volando de Lima, capital de Perú ($12^\circ 2'S$ y $77^\circ 1'O$) a Yogyakarta ($7^\circ 47'S$ y $110^\circ 26'E$), cerca de la sede de la 9^{na} IOAA. El avión elige el camino más corto desde Lima hasta Yogyakarta. Encuentre la latitud del punto más meridional (más al sur).

Q6. 2016-T4 Sombras (10 puntos)

Un observador en el hemisferio norte se dio cuenta que la longitud de la sombra más corta de una vara vertical de 1.000 m en un día fue de 1.732 m. El mismo día, la longitud de la sombra más larga de la misma vara vertical fue medida en 5.671 m.

Encuentre la latitud, ϕ , del observador y la declinación del Sol, $\delta_\odot$, en ese día. Asuma que el Sol es una fuente puntual e ignore la refracción atmosférica.

Q7. 2017-T1 Gran Nube de Magallanes en Phuket (10 puntos)

Las coordenadas de la Gran Nube de Magallanes (GNM) son $RA = 5^h 24^m$ y $Dec = -70^\circ 00'$. La latitud y longitud de Phuket son $7^\circ 53'N$ y $98^\circ 24'E$, respectivamente. ¿Cuál es la fecha cuando la GNM culmina a las 9 pm vista desde Phuket en el mismo año? Puede notar que el Tiempo Sidéreo de Greenwich, TSG, 00^h UT el 1 de enero es cerca de $6^h 43'$, y Phuket está en la zona horaria UT+7.

Q8. 2018-T3 Refracción Atmosférica (10 puntos)

Considere el amanecer en Beijing ($\phi = 40^\circ$) el día del equinoccio vernal.

Q8.1 Sean r_l , r_d , r_r y r_u las distancias desde el centro de un disco Solar no distorsionado al límite del disco en las direcciones izquierda (left), abajo (down), derecha (right) y arriba (up). ¿Cuál será la relación jerárquica ($<$, $=$, $>$) entre los cuatro radios justo después del amanecer?

Q8.2 ¿Cuál es la corrección en el tiempo del amanecer en el límite superior del disco, en comparación con el caso sin atmósfera? Puede asumir que la refracción atmosférica típica cerca del horizonte es de $35'$. Solo considere el movimiento aparente diurno

Q9. 2018-T4 Altura de una colina (10 puntos)

Dos amigos quisieron medir la altura de una colina cerca de su pueblo (latitud $\phi = 40^\circ$). Uno de los amigos alcanzó la cima de la colina, y estuvo de acuerdo en enviar una señal de luz a su amigo en el pueblo tan pronto como ella observe la puesta de Sol. El 21 de marzo, cuando realizaron el experimento, el amigo en el pueblo recibió la señal de luz 4.1 minutos después de la puesta de Sol en el pueblo. Estime la altitud de la colina y la distancia del horizonte para la persona en la cima de la colina. Ignore refracción atmosférica.

Q10. 2018-T5 Tiempo Sidéreo (10 puntos)

Es muy interesante observar que en un día calendario particular cada año, el tiempo sidéreo promedio será dos veces 00 : 00 : 00.

Q10.1 ¿Cuál será la ascensión recta aproximada del Sol cuando este evento ocurra?

Q10.2 Estime la fecha exacta en 2018 para este evento.

Puede asumir que en el Observatorio Real de Greenwich, el tiempo sidéreo promedio (GMST₀) fue 6.706 h a las 0 h del 1 de enero de 2018 (JD2458119.5).

Q11. 2018-T10 Vega y Altair (75 puntos)

De acuerdo a folklore chino muy famoso sobre el amor, Vega y Altair son dos amantes. Se dice que pueden encontrarse una vez cada año en un puente hecho de aves sobre la Vía Láctea. Los parámetros de dos estrellas están dados en la tabla a continuación. Para los propósitos de esta pregunta, asuma que el sistema de coordenadas es fijo (es decir, no está afectado por la precesión o el movimiento del Sol).

Estrella	RA (J2000.0)	Dec (J2000.0)	Paralaje (mas)	Movimiento Propio (mas/año)		Velocidad radial (km/s)
				$\mu_\alpha \cos \delta$	μ_δ	
Vega	18 ^h 36 ^m 56.49 ^s	+38° 47' 07.7"	130.23	+200.94	+286.23	−13.9
Altair	19 ^h 50 ^m 47.70 ^s	+8° 52' 13.3"	194.95	+536.23	+385.29	−26.1

Con base en estos datos, responda las siguientes preguntas:

Q11.1 ¿Cuál es la separación angular de estas dos estrellas?

9

Q11.2 Calcule la distancia (en pársecs) entre Vega y Altair.

6

Q11.3 Calcule ángulos de posición de los vectores de movimiento propio de cada una de estas estrellas.

3

Para las partes 4-7, asuma que la velocidad angular de las estrellas en la esfera celeste permanece constante. Esta no es una situación física, es una suposición para simplificar el problema.

Q11.4 ¿Cuántos puntos comunes en la esfera celeste existen que pueden ser alcanzados por ambas estrellas?

2

Q11.5 Encuentre las coordenadas del punto más cercano.

20

(Nota: Dibujar la situación en una esfera celeste le ayudará a visualizar la situación)

Q11.6 Encuentre cuando (cuál año) cuada una de estas estrellas estuvo/estará en dicho punto.

8

Q11.7 ¿Cuando estuvo/estará Altair en dicho punto, cuál era su separación angular de Vega?

5

Q11.8 Encuentre coordenadas en cualquier punto (si existe) en espacio 3D que fue/será visitado por ambas estrellas. No ignore velocidades radiales para esta parte.

22

Q12. 2019-6 La altura de la chimenea de la planta de energía de Tiszaújváros (20 puntos)

El programa europeo de observación de la Tierra Copérnico opera dos satélites de teledetección Sentinel-2. Estos satélites orbitan la Tierra en órbitas polares sincrónicas con el Sol a unos 800 km de altitud. Pasan sobre un área dada cada pocos días, siempre tomando imágenes al mismo tiempo local (con precisión dentro de unos pocos minutos). Las cámaras son sensibles a 13 bandas espectrales en el óptico y el infrarrojo cercano diferentes. La resolución de las imágenes es de 10 m.

El tercer edificio más alto de Hungría es la chimenea de la planta de energía cerca del poblado de Tiszaújváros. Puedes observar dos imágenes de satélites Sentinel-2. Una es del 29 de junio y la otra del 16 de diciembre, cerca de los solsticios de verano e invierno, respectivamente. La orientación de las imágenes es normal, es decir, el norte es arriba y el este está a la deracha.



Las longitudes estimadas de las sombras, basadas en las imágenes y las escalas dadas en las esquinas inferiores izquierdas, son $x_1 = 125$ m y $x_2 = 780$ m. Responda las siguientes preguntas:

Q12.1 ¿En qué fecha esperamos que la sombra sea más grande?

1

- (A) el 29 de junio.
- (B) el 16 de diciembre.

Q12.2 ¿A qué hora del día sobrevolaron esta área los satélites Sentinel-2?

1

- (A) temprano en la mañana.
- (B) tarde en la mañana.
- (C) temprano en la tarde.
- (D) tarde en la tarde.

Q12.3 Con base en las longitudes de las sombras dadas, estime la altitud de esta chimenea. Solo para este cálculo, asuma que las imágenes satelitales fueron tomadas al mediodía local.

16

Q12.4 ¿Qué podría afectar la precisión de la altitud derivada de la chimenea (más de una opción es posible)?

2

- (A) La forma de esferoide oblato de la Tierra.
- (B) La resolución limitada de las imágenes satelitales y el borde pobremente definido de la sombra.
- (C) La elevación de la base de la torre sobre el nivel del mar.
- (D) La variación estacional en la inclinación del eje rotacional de la Tierra.
- (E) Tomar en cuenta el efecto de refracción de la atmósfera.

Q13. 2019-10 Sur → Este → Norte (20 puntos)

Considere la Tierra como una esfera perfecta y rígida con un radio $R = 6378$ km. Existen algunos puntos en la superficie de la Tierra desde los cuales se puede viajar primero 6378 km al sur, luego 6378 km al este, y después 6378 km al norte, y como resultado regresa al punto original de partida. Encuentre dichos puntos y trayectorias. Calcule las coordenadas geográficas de los puntos de inflexión de sus soluciones y dibuje las trayectorias.

Para simplificar, mida la longitud geográfica de 0° a 360° hacia el este de Greenwich, la latitud geográfica de 0° a $+90^\circ$ al norte del ecuador y de 0° a 90° al sur del ecuador. Las soluciones resultantes de simetría rotacional no deberían ser considerados diferentes.

Q14. 2022-7 De Georgia a Georgia (20 puntos)

La astrónoma Keto voló hacia el oeste durante la noche a lo largo de la ruta más corta posible desde Tbilisi (la capital de Georgia) a Atlanta (la capital del estado estadounidense de Georgia). Ella notó que era capaz de observar la estrella Furud (ζ CMa) a lo largo de todo el vuelo desde una de las ventanas del avión (aunque la estrella tocó el horizonte en un punto, justo cuando estaba exactamente al Sur).

Calcula la latitud ϕ_B y longitud λ_B , de Atlanta, donde ella aterrizó.

Se tiene que:

- El viaje ha tenido una duración de 11 horas 25 minutos, y el avión viajó a una rapidez promedio de 875 km h^{-1} .
- Furud tiene una declinación de $\delta_F = -30^\circ 4'$.
- Las coordenadas de Tbilisi son $\phi_A = 41^\circ 43' \text{ N}$ y $\lambda_A = 41^\circ 48' \text{ E}$.
- Debe ignorar los efectos de la rotación de la Tierra durante el vuelo, la altitud del avión, la refracción atmosférica, y cualquier viento.

Q15. 2023-Teoría 1 Neptuno (5 puntos)

Dado que Neptuno estuvo en oposición el 21 de septiembre de 2024, calcule en qué año Neptuno estuvo por última vez en oposición cerca de la temporada del equinoccio de primavera del hemisferio norte. Asuma que las órbitas de la Tierra y Neptuno son circulares.

Q16. 2023-Teoría 7 Libración (20 puntos)

Como resultado de la libración, estudiada, entre otros, por Johannes Hevelius, más de la mitad de la superficie de la Luna puede observarse desde la Tierra.

Q16.1 Estime el ángulo máximo de libración en la latitud ϕ_B . La inclinación del eje (oblicuidad) de la luna con respecto a su plano orbital es $\alpha = 6^\circ 41'$.

5

Q16.2 Estime el ángulo máximo de libración en la longitud ϕ_L . Asuma que la Luna está siempre alineada con el mismo lado hacia el foco F2 de su órbita, y que la excentricidad de la órbita de la Luna e cambia entre 0.044 y 0.064 en una escala de tiempo de varios meses.

5

Q16.3 Determine la fracción de la superficie de la Luna que puede ser vista desde la Tierra.

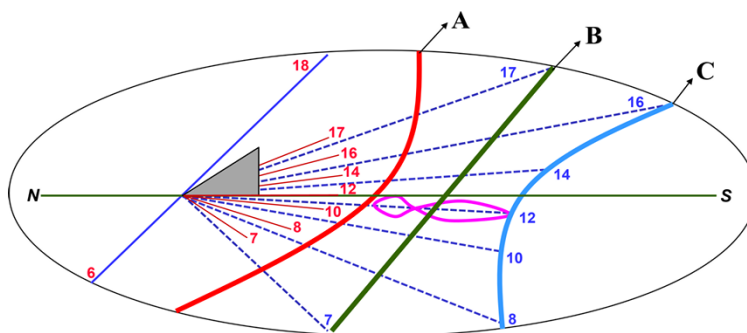
5

Q16.4 Calcule cuántos meses (lunaciones) se necesitan para que un observador pueda mirar por completo la fracción de la superficie de la Luna determinada en la parte Q16.3.

5

Q17. 2024-T1 Reloj Solar (10 puntos)

El siguiente diagrama representa un reloj solar en el cual el triángulo, llamado gnomon, genera una sombra en la superficie circundante, la cual tiene marcas y números que representan información importante. Se conoce que este reloj solar se ubica (i) entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Ártico, o (ii) entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Antártico.



En la imagen anterior, el ángulo entre las líneas discontinuas y continuas para cualquier tiempo dado es siempre igual a la diferencia de longitud entre el tiempo mostrado por el reloj solar y el tiempo civil (el tiempo mostrado en su reloj). Por ejemplo, la línea discontinua corresponde a 7 h y la línea sólida corresponde a 7 h forman un ángulo igual a la diferencia de longitud entre la ubicación de este reloj solar y el meridiano central de la zona horaria.

A lo largo del año, la sombra de la punta del gnomon está siempre entre las curvas A y C.

Lea las siguientes afirmaciones e indique si son verdaderas o falsas.

- (a) Este reloj solar solo funcionará adecuadamente si está ubicado en el hemisferio sur.
- (b) La curva **A** representa la trayectoria de la sombra de la punta del gnomon durante el solsticio de invierno (en el hemisferio en el que el reloj solar se ubica).
- (c) La línea **B** representa la trayectoria de la sombra de la punta del gnomon durante los equinoccios.
- (d) Las líneas radiales sólidas proporcionan el tiempo solar medio local.
- (e) La forma del analema alrededor de la línea discontinua correspondiente a 12 h muestra la posición de la punta de la sombra del gnomon durante el mediodía solar verdadero en el meridiano central de la zona horaria a lo largo del año.

Q18. 2024-T7 Náufrago (20 puntos)

Después de sobrevivir un naufragio y alcanzar una pequeña isla en el hemisferio sur, un marinero debía estimar la latitud de la isla usando el Sol.

Sin embargo, debido a su mala visión, el marinero no podía observar las estrellas muy bien, de tal manera que su mejor opción era depender del Sol. No tenía información sobre la fecha, pero se dio cuenta que los días eran más largos que las noches.

Q18.1 El marinero notó en su primer día en la isla que el ángulo entre las posiciones del amanecer y el atardecer en el horizonte era de 120° . Con esta información, determine el rango de valores posibles para la latitud de la isla. Ignore el movimiento diario del Sol a lo largo de la eclíptica.

7

Q18.2 El ángulo entre las posiciones del amanecer y el atardecer seguía aumentando diariamente. Después de 40 días, este ángulo era igual a 163° . Estime la latitud de la isla. Puede ignorar la excentricidad de la órbita de la Tierra.

13

Q19. 2024-T10 Mayor Eclipse (75 puntos)

El mayor eclipse está definido como el instante cuando el eje del cono de sombra de la Luna es más cercano al centro de la Tierra en un eclipse solar. Este problema explora la geometría de este fenómeno, usando el eclipse solar del 29 de mayo de 1919, como un ejemplo, dado que tiene un gran significado histórico por ser la primera vez que los astrónomos fueron capaces de verificar la relatividad general observacionalmente. Una de las expediciones científicas para observar el eclipse tuvo lugar en la ciudad brasileña de Sobral.

Las dos tablas a continuación muestran las coordenadas Cartesianas y esféricas del Sol y la Luna en el momento del mayor eclipse. El sistema usado para estas coordenadas sigue la regla de la mano derecha y tiene el origen en el centro de la Tierra, con el eje x positivo apuntando al meridiano de Greenwich y el eje z positivo apuntando al Polo Norte. Para el resto de este problema, este será referenciado como **Sistema I**.

Coordenadas esféricas:

	Centro del Sol	Centro de la Luna
Distancia radial (r)	$1.516 \times 10^{11} \text{ m}$	$3.589 \times 10^8 \text{ m}$
Ángulo polar (θ)	$68^\circ 29' 44.1''$	$68^\circ 47' 41.6''$
Ángulo acimutal (φ)	$-1^{\text{h}} 11^{\text{m}} 28.2^{\text{s}}$	$-1^{\text{h}} 11^{\text{m}} 22.9^{\text{s}}$

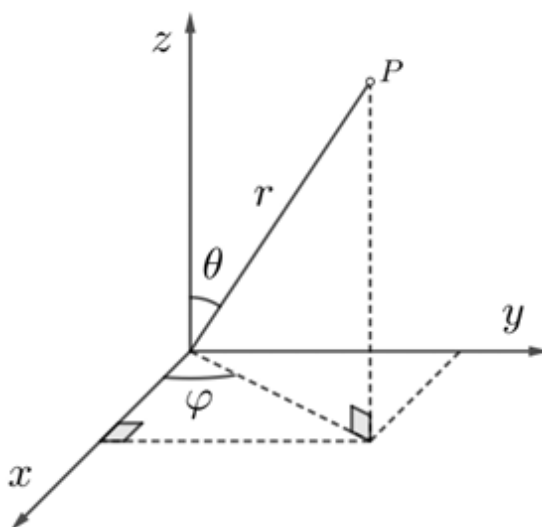
Coordenadas Cartesianas:

	Centro del Sol	Centro de la Luna
x	$1.342 \times 10^{11} \text{ m}$	$3.185 \times 10^8 \text{ m}$
y	$-4.327 \times 10^{10} \text{ m}$	$-1.025 \times 10^8 \text{ m}$
z	$5.557 \times 10^{10} \text{ m}$	$1.298 \times 10^8 \text{ m}$

Para este problema, asuma que la Tierra es una esfera perfecta.

Nota: Las coordenadas esféricas para un punto P se definen como:

- Distancia radial (r): distancia entre el origen (O) y P (rango: $r \geq 0$).
- Ángulo polar (θ): ángulo entre el eje z positivo y el segmento de línea OP (rango: $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$).
- Ángulo acimutal (φ): ángulo entre el eje x positivo y la proyección del segmento de línea OP en el plano xy (rango: $-12^{\text{h}} \leq \varphi < 12^{\text{h}}$).



Parte I: Coordenadas Geográficas

- Q19.1 Determine la declinación del Sol y la Luna durante el mayor eclipse para un observador geocéntrico. 3
- Q19.2 Determine la ascensión recta del Sol y la Luna en el momento del mayor eclipse para un observador geocéntrico. El tiempo sidéreo local en Greenwich al mismo momento era $5^h 32^m 35.5^s$. 3
- Q19.3 Encuentre un vector unitario que indique la dirección del eje del cono de sombra de la Luna. Este vector debería apuntar desde la Luna a la vecindad del centro de la Tierra. 4
- Q19.4 Determine la latitud y la longitud del punto en el que el eje del cono de sombra de la Luna cruza la superficie de la Tierra durante el mayor eclipse. 15

Parte II: Duración de la totalidad Determinar precisamente la duración de la totalidad de un eclipse solar involucra cálculos complejos que están fuera del alcance de este problema. Sin embargo, es posible obtener una aproximación razonable para este valor usando las dos siguientes suposiciones:

- El tamaño de la umbra en la superficie de la Tierra se mantiene aproximadamente constante durante la totalidad en una ubicación dada.
- La velocidad de la umbra en la superficie de la Tierra se mantiene aproximadamente constante durante la totalidad en una ubicación dada.

- Q19.5 Estime el radio de la umbra durante el mayor eclipse. Para simplificar los cálculos, asuma que la umbra es lo suficientemente pequeña tal que puede considerarse aproximadamente plana y que el eje del cono de sombra de la Luna está extremadamente cerca del centro de la Tierra durante el mayor eclipse. 10
- Q19.6 Calcule la velocidad de la rotación de la Tierra en la latitud del centro de la umbra. 3
- Q19.7 Determine la velocidad orbital de la Luna en el instante del mayor eclipse. Ignore los cambios en el semieje mayor de la órbita de la Luna. 4

Para los items restantes de este problema, asuma que la velocidad tangencial de la Luna es aproximadamente la misma que la velocidad orbital e ignore su componente radial.

Para calcular la velocidad de la umbra, es conveniente definir dos sistemas de coordenadas adicionales.

El **Sistema II** se define como:

- Origen (O_{II}): posición de la Luna en el instante del mayor eclipse.
- Eje x positivo: tangente al círculo de declinación, apunta hacia el este.
- Eje y positivo: tangente al meridiano de ascensión recta, apunta al norte.

El **Sistema III** se define como:

- Origen (O_{III}): centro de la umbra en el instante del mayor eclipse.
- Eje x positivo: tangente al círculo de declinación, apunta hacia el este.

- Eje y positivo: tangente al meridiano de longitud, apunta al norte.

Note que en ambos sistemas, el plano xy es tangente a la esfera celeste en la posición del origen.

El Sistema III es similar al Sistema II, con la única diferencia que el origen (O_{III}) está en el centro de la umbra en el momento del mayor eclipse.

Q19.9 Usando el Sistema II, determine el vector velocidad de la Luna durante el mayor eclipse. Note que la intersección entre el ecuador celeste y la órbita lunar que está más cerca a la posición del eclipse tiene una ascensión recta de $23^h 07^m 59.2^s$.

14

Q19.10 Escriba el vector velocidad de la Luna en el Sistema III. Note que en el Sistema I, la diferencia de ángulo acimutal entre las posiciones de los orígenes O_{II} y O_{III} es despreciable, tal que debería tomar en cuenta solo la diferencia entre ángulos polares.

10

Q19.11 Calcule la rapidez del centro de la umbra a lo largo de la superficie de la Tierra en el instante del mayor eclipse.

6

Q19.12 Estime la duración de la totalidad del eclipse en la ubicación con las coordenadas obtenidas en Q19.4.

3

Q20. 2025-T02 Makar-Sankrati (10 puntos)

El festival de "Makar-Sankrati" se celebra en India cuando el Sol parece entrar en la región zodiacal de Capricornio (Makar = Capricornio, Sankrati = Entrada) visto desde la Tierra. Es actualmente celebrado alrededor del 14 de enero de cada año. Muchos años atrás, este festival también coincidía con el Solsticio de Invierno en el hemisferio norte, que se asume tiene lugar el 21 de diciembre.

Q20.1 Con base en la información, encuentre el año, y_c , cuando la celebración de este festival coincidió por última vez con el Solsticio de Invierno del hemisferio norte.

3

Q20.2 Si el Sol parece entrar la región zodiacal de Capricornio en tiempo local 11:50:13 hrs el 14 de enero de 2006 en Mumbai, calcula la fecha, D_{enter} , y tiempo local, t_{enter} , de su entrada en Capricornio en 2013.

3

Q20.3 El festival Makar-Sankrati se celebra en un lugar dado el día de la primera puesta de Sol en la región zodiacal de Capricornio. Puede asumir que la hora de la puesta de sol local para Mumbai en enero es 18:30:00 hrs. Indique el día de la celebración del festival cada año entre 2006 y 2013.

4

Año	14 enero	15 enero	16 enero
2006			
2007			
2008			
2009			

Año	14 enero	15 enero	16 enero
2010			
2011			
2012			
2013			